

BLASTOMYCOSE

Dr MOUHAMADOU NDIAYE

**Service de Parasitologie-
Mycologie FMPO/UCAD**

Introduction

- Mycose profonde provoquée par un champignon dimorphique *Blastomyces dermatitidis*. C'est un hyphomycète, dont la souche téléomorphe est *Ajellomyces dermatidis*.
- Décrite en 1894 par Gilchrist → Maladie de Gilchrist

Epidémiologie

Taxonomie

- Règne: **EUMYCETES**
- Phylum: **DEUTEROMYCOTINA** ou *Fungi imperfecti*
- Classe: **Deutéromycètes**
- Genre: **Blastomyces**
- Espèce: ***B dermatitidis***

Reproduction

- Sexuée → **Cleistothèces** (asques à 8 Ascospores)
- Asexué → **Conidies**

Epidémiologie

Morphologie

- Mycélium hyalin, morphologie filamenteuse de 25 à 30°C avec présence parfois de conidies unicellulaires → nature
- Morphologie levuriforme à 37°C: levures à paroi épaisse avec bourgeon à base large (retrouvées aussi après inoculation chez l'animal de laboratoire) → tissus

Epidémiologie

Habitat

- Saprophyte dans la nature (sols acides, humides et riches en azote)
- Habitat principal: végétaux, sol
- Habitat encore mal connu

RP

Hommes, chiens

Parfois chat, cheval, furet

Epidémiologie

Mode de contamination

- Inhalation
- Voie transcutanée (traumatisme causé par débris végétaux)

Rq: L'infection ne se communique pas à partir d'une personne ou d'un animal atteint.

Epidémiologie

Distribution géographique

- Amérique du nord (Etats-Unis, Canada)+++
- Amérique centrale et du sud
- Moyen-Orient, Inde
- Afrique du Nord (Maroc, Tunisie)

IDR (+) 30 – 61% de la population en zone très endémique (formes inapparentes +++)

Epidémiologie

Facteurs favorisants

- Sexe: Hommes 4X plus atteints que femmes
- Âge: surtout entre 40 et 50ans
- Conditions socio-économiques: habitations en bois, humides et sales
- Profession: travaux de construction, d'excavation ou de jardinage

Epidémiologie

- **Pouvoir pathogène expérimental**

Animaux sensibles:

- hamster et souris → voie IP
- cobaye → voie intratesticulaire

Inoculum standardisé correspondant à un temps de croissance de 2sem de culture sur milieu de Sabouraud

Animaux sacrifiés au bout d'un mois → **forme levuriforme** à partir des organes profonds prélevés

Epidémiologie

•Antigène

Le passage de la forme filamenteuse à la forme levure est favorisé par l'élévation de température que le champignon trouve chez son hôte et par la présence de deux gènes particuliers :

- BADI
- DRKI.

Le gène BADI code aussi pour une protéine d'adhésion des levures aux alvéoles pulmonaires.

Plusieurs sérotypes ont été isolés, variables avec les localisations variables selon les localisations géographiques

Epidémiologie

•Physiopathologie

- Champignon tellurique
- Primo-infection pulmonaire (inhalation)
- Première ligne de défense : macrophages alvéolaires
- Immunité cellulaire : réaction inflammatoire granulomateuse suppurative à polynucléaires neutrophiles
- Chez l'immunodéprimé (VIH): pas d'⤴ de fréquence, mais > dissémination et gravité

Evolution de la pneumopathie :

- résolution
- blastomycose pulmonaire chronique
- dissémination (peau +++)
- réactivation tardive

Clinique

•Primo-infection

- incubation : 30 à 45 jours

- Pneumopathie d'allure grippale ou bactérienne

 - » Parfois absence de signes fonctionnels pulmonaires

 - » Fièvre, frissons, toux, expectoration, hémoptysie

- Radiologie :

 - » Infiltrat alvéolaire d'allure bactérienne (# 50%)

 - » Infiltrat pseudo néoplasique (#30%)

 - » Parfois aspect miliaire ou réticulo-nodulaire

 - » Rarement image excavée ou pleurésie; pas d'adénopathie

 - Résolution lente sur un mois

 - Évolution chronique sur plusieurs mois avec altération de l'état général :

 - Atteinte à distance peut faciliter le diagnostic

Clinique

•localisations extra-pulmonaires

Concernent 25 à 40% des patients (80% dans une étude)

Sites métastatiques les plus fréquents :

Peau +++ : rarement primitive par inoculation (labo, vétérinaire) = suppuration (main) + adénopathie.

» Le plus souvent secondaire à une pneumopathie inapparente ou méconnue, (pas d'adénopathie)

» Lésion verruqueuse, kératosique centrifuge avec bordure périphérique active (micro abcès) surtout visage et membres

» Ulcération, rare fistulisation cutanée d'une ostéite

Clinique

•localisations extra-pulmonaires

Os : 3e localisation (# 15%)

»Ostéomyélite avec abcès : vertèbres +++ (30%), côtes, crâne, os longs ...

» Altération état général, fièvre

» Radio = lyse osseuse non spécifique; lésions pulmonaires ou cutanées $\pm$ associées

» Diagnostic par examen du pus

Clinique

- **localisations extra-pulmonaires**

- Appareil génito-urinaire

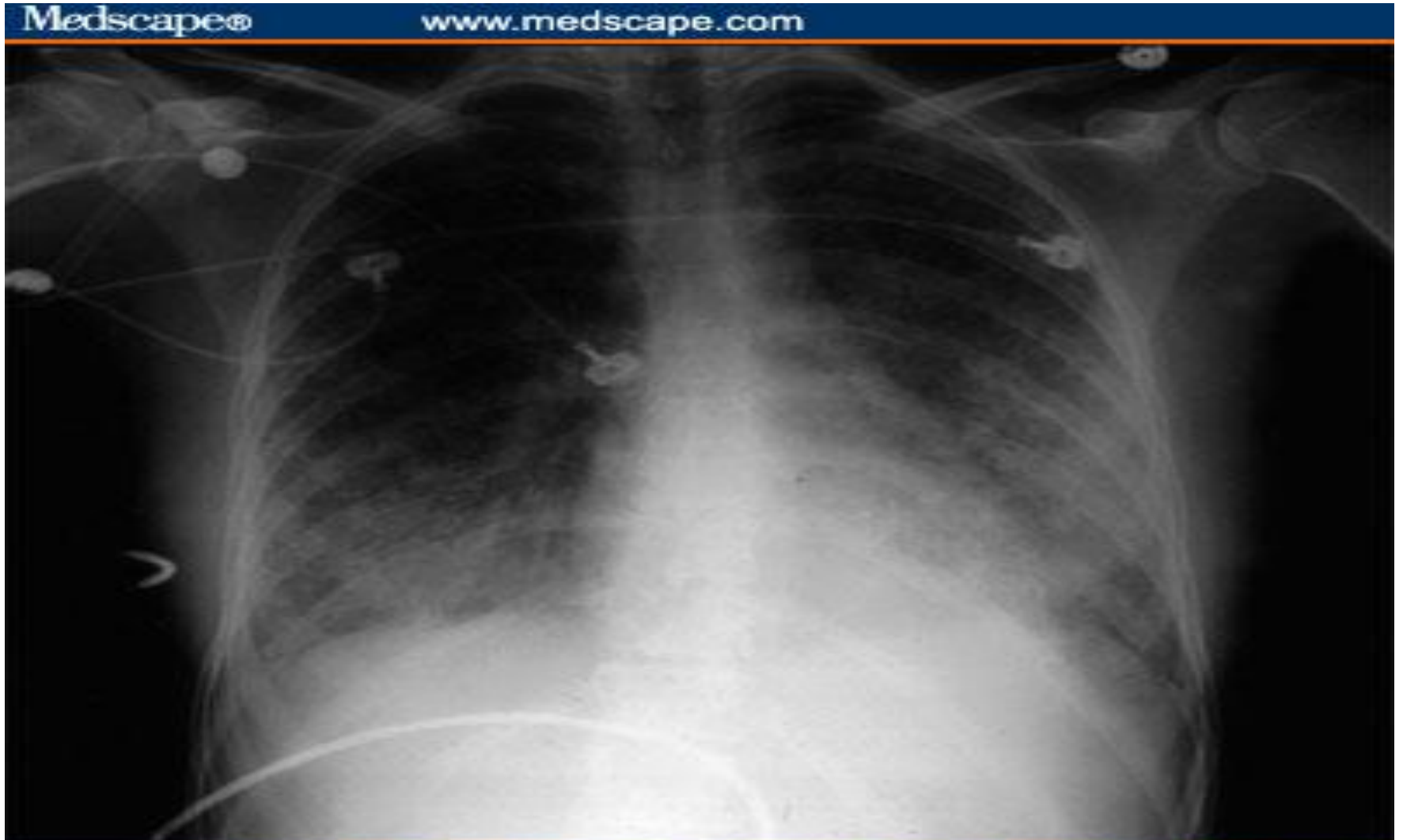
- » 4ème localisation la plus fréquente
 - » Prostatite, orchi-épididymite, rarement endométrite, abcès tuboovarien ovarien
 - » Lésion pulmonaire souvent associée (pseudo tuberculeuse), parfois cutanée

- SNC : 2 – 5% (VIH)

- » Méningite, abcès cérébral
 - » Diagnostic difficile en l'absence d'autre foyer

- Autres localisations : anecdotiques ... (ORL)

Radio de la forme pulmonaire de la blastomycose



Formes cutanées



Diagnostic

- **Prélèvements**

Expectorations, LBA, grattage dermique, pus de lésions cutanées, urines(massage), LCR, biopsies etc.

Rq: Plonger les biopsies dans une goutte de solution de KOH à 10% avant l'examen direct

Diagnostic

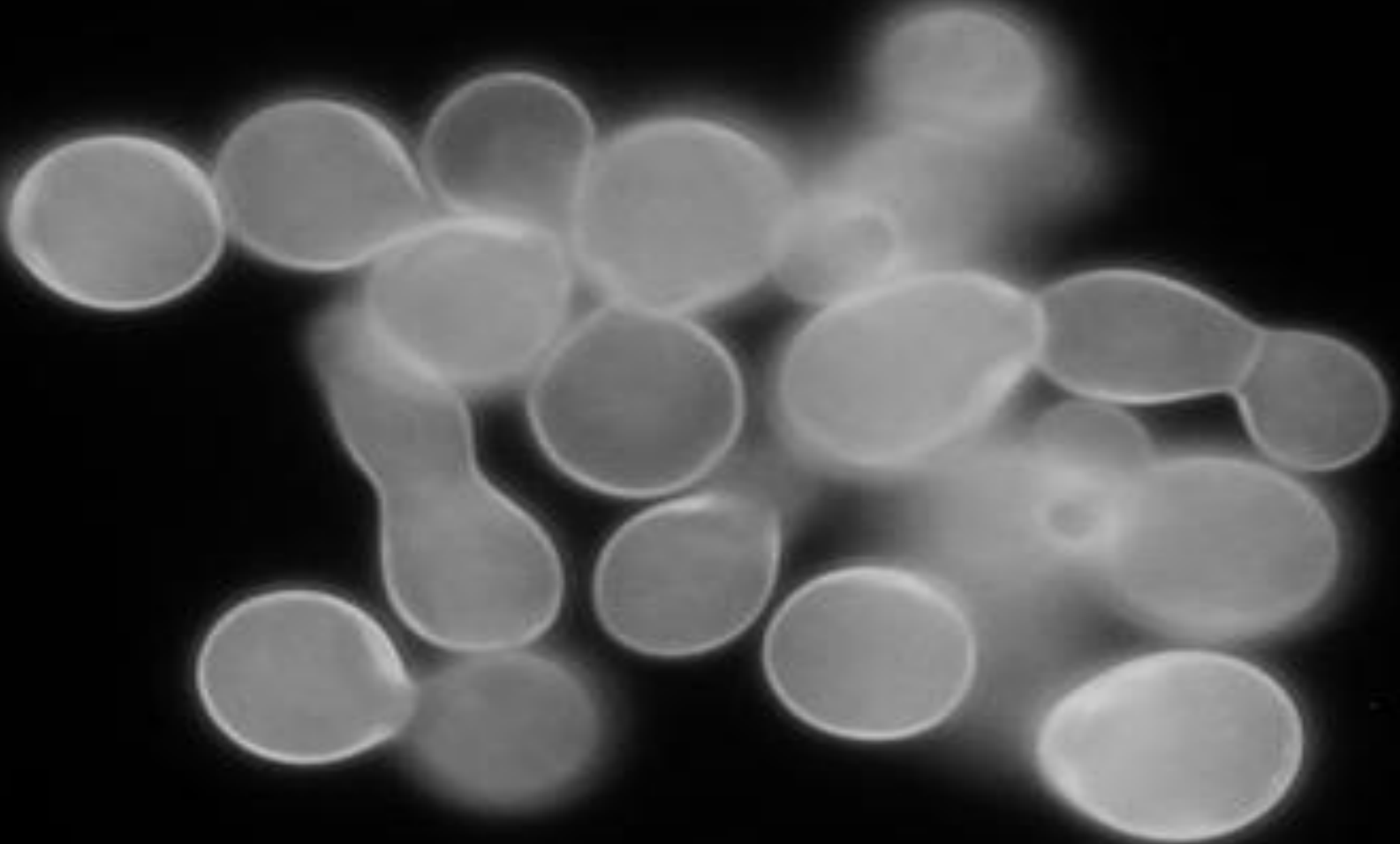
- **Examen direct, frottis et coupes histologiques**

Présence de grandes levures rondes de 8 à 15 μ de diamètre, à paroi épaisse et bi-réfringente donnant une image au double contour au microscope, bourgeonnante en forme de « 8 » avec une base de bourgeonnement large

Colorants Giemsa, Gram, PAS, Wright, HES, Gomori Grocott

- HES: hématéine éosine safran

Levures à l'examen direct

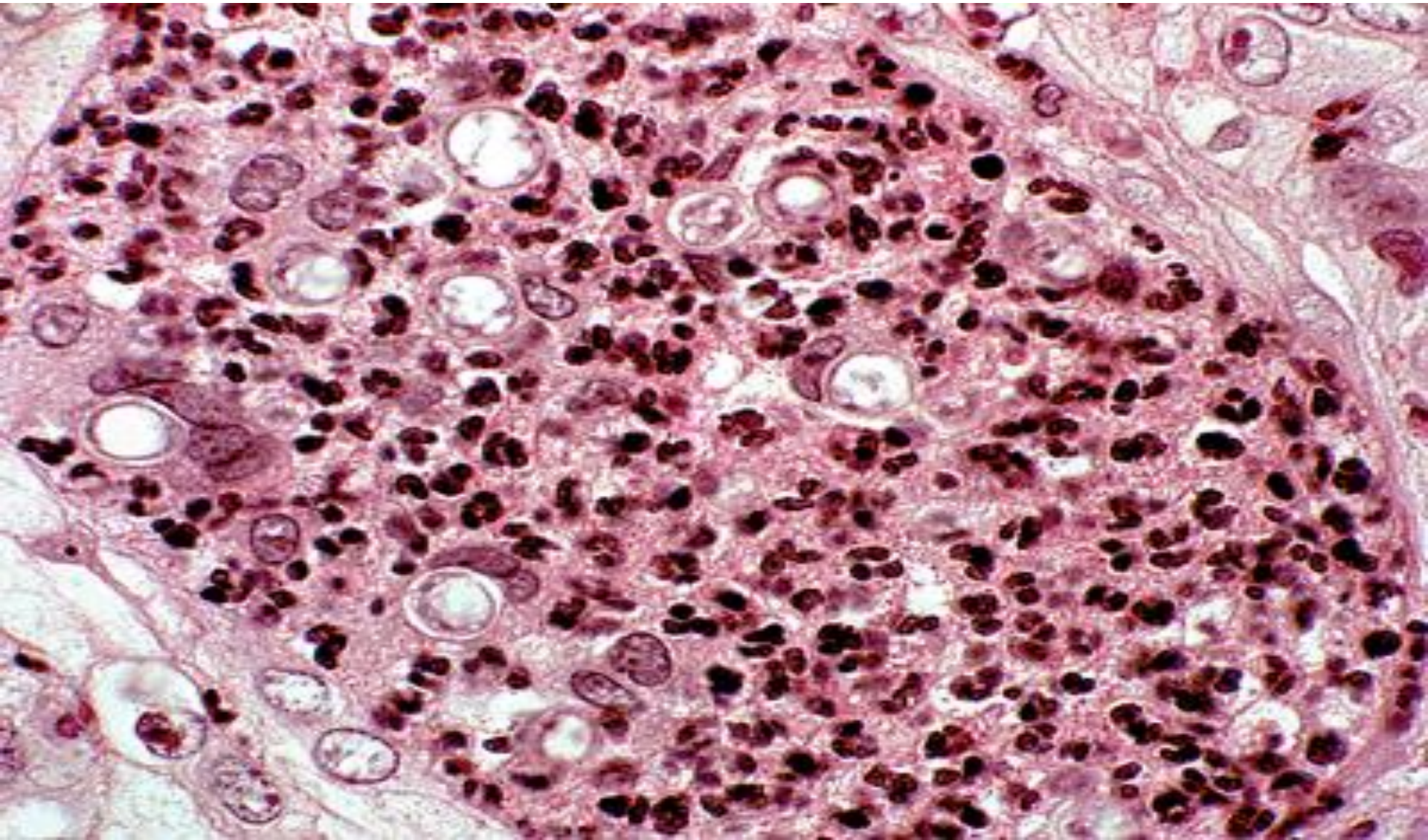


Coloration de Wright



Coupe histologique

Poumon riche en *B. dermatitidis*



Diagnostic

- **Culture**

Caractérisée par son Polymorphisme

Sur milieu riche en protéine et incubé à 37°C :

- Colonies crémeuses blanchâtres
- Levures ascosporeées de 15-18 um
 - » Libres ou à l'intérieur de macrophage
 - » Bourgeonnement unipolaire et bourgeon rattaché à la cellule mère par une base large
 - » Paroi épaisse
 - » Non capsulées
 - » Plurinuéclées

Diagnostic

- **Culture**

Sur milieu de sabouraud et incubé à 25-30°C :

- Colonies duveteuses, cotonneuses, blanches
- Filaments septes porteurs de nombreuses conidies hyalines, latérales et terminales, à paroi lisse

Sur milieu gélosé à la farine de maïs, incubé à 25°C

- Productions d'aleuries (aleuriospore, # thalloconidies) et Chlamydospores à paroi lisse (# Histoplasma)

Diagnostic

- **Culture**

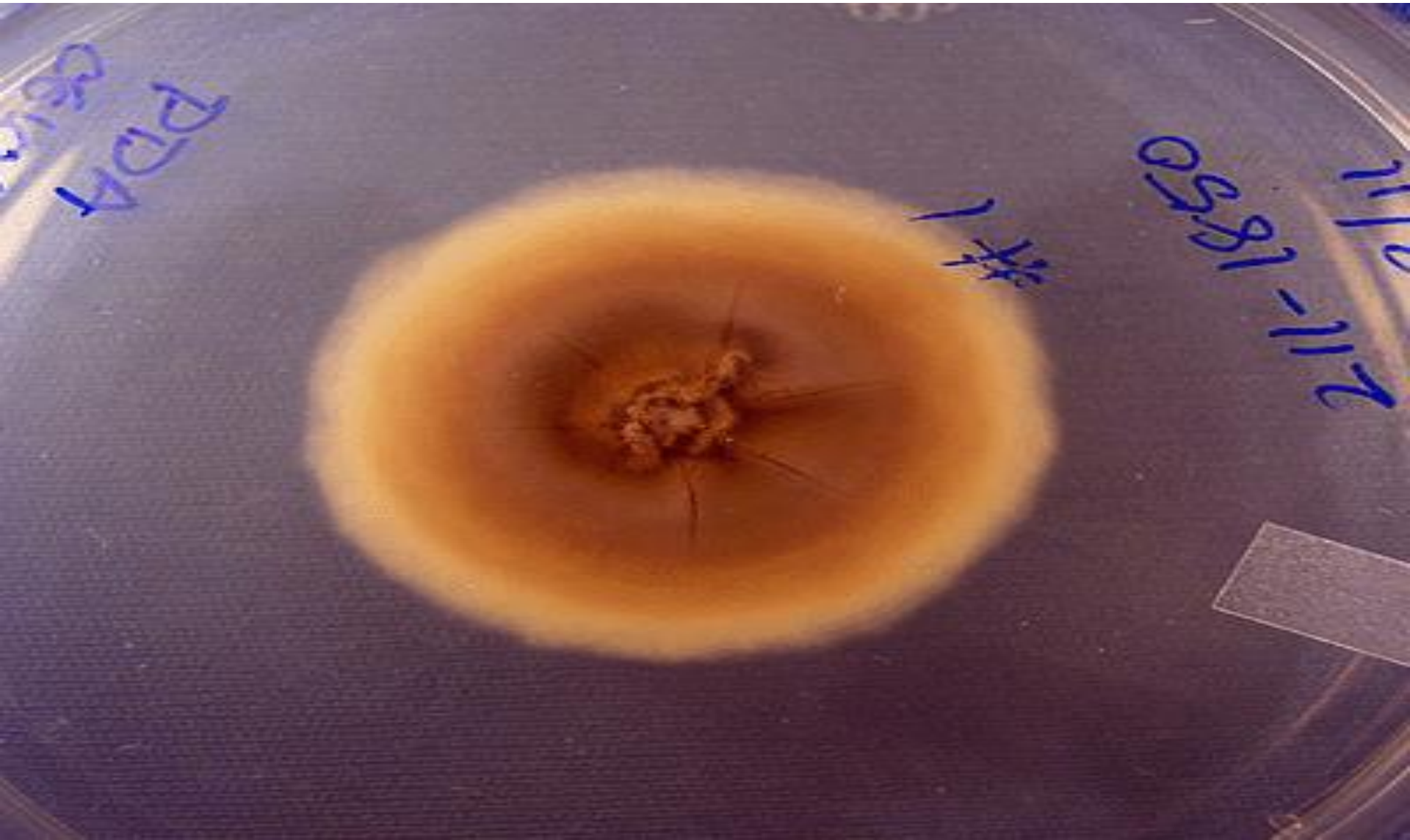
Sur milieu gélosé à la levure de bière et poudre d'os incubé à incubé à 25°C

- Colonies cotonneuses, blanches
- Production de cléistothèce

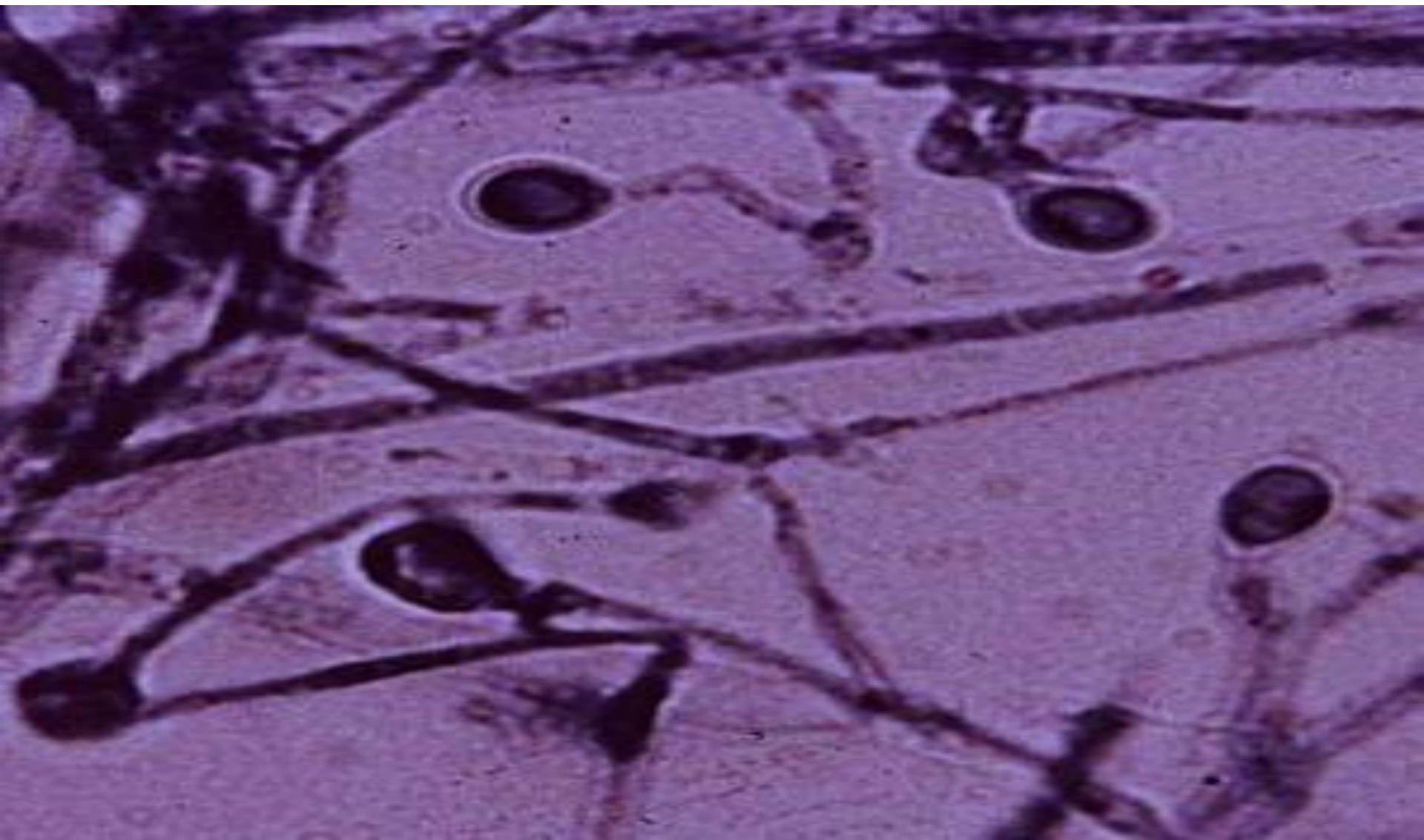
Aspect typique de colonie de *B dermatitidis* sur Sabouraud



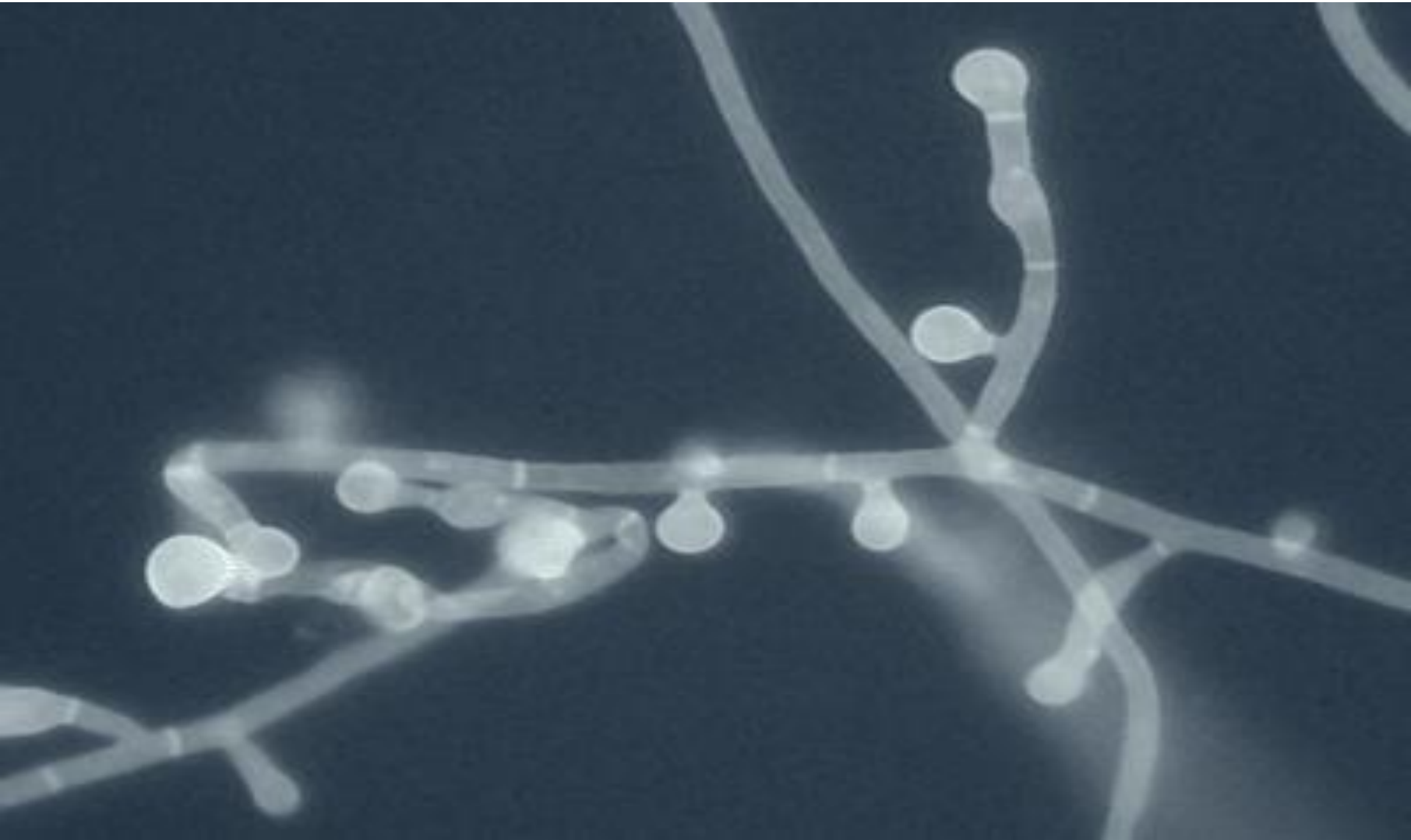
Revers des colonies de B dermatitidis



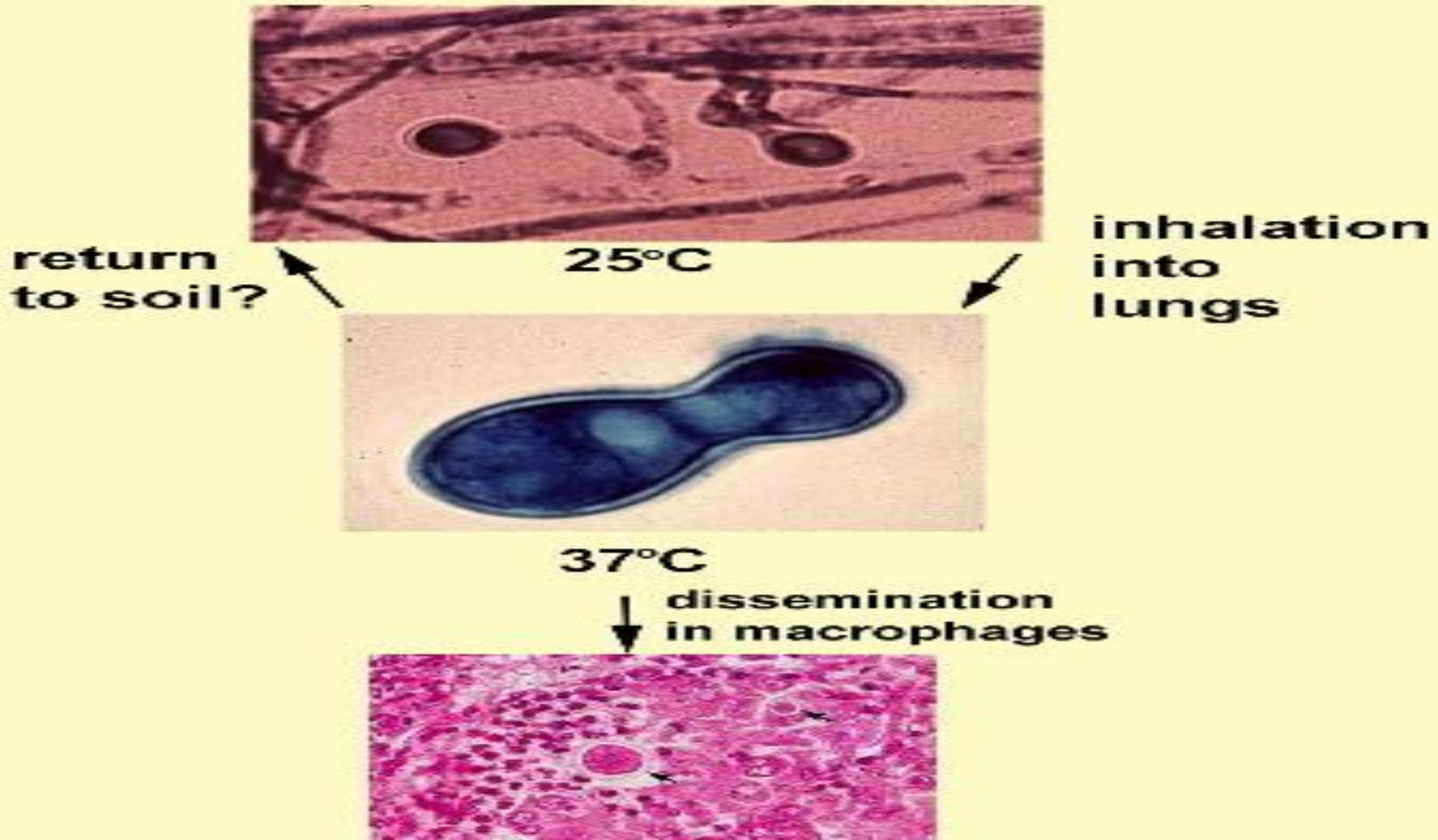
Filaments mycéliens



Filaments mycéliens septés et conidies



Différentes formes de *Blastomyces dermatitidis*



Diagnostic

- Surveillance épidémiologique: **IDR** à la **blastomycétine** 0,1ml (filtrat de culture du champignon) puis lecture après 48h

Limite: réactions croisées avec l'histoplasmine

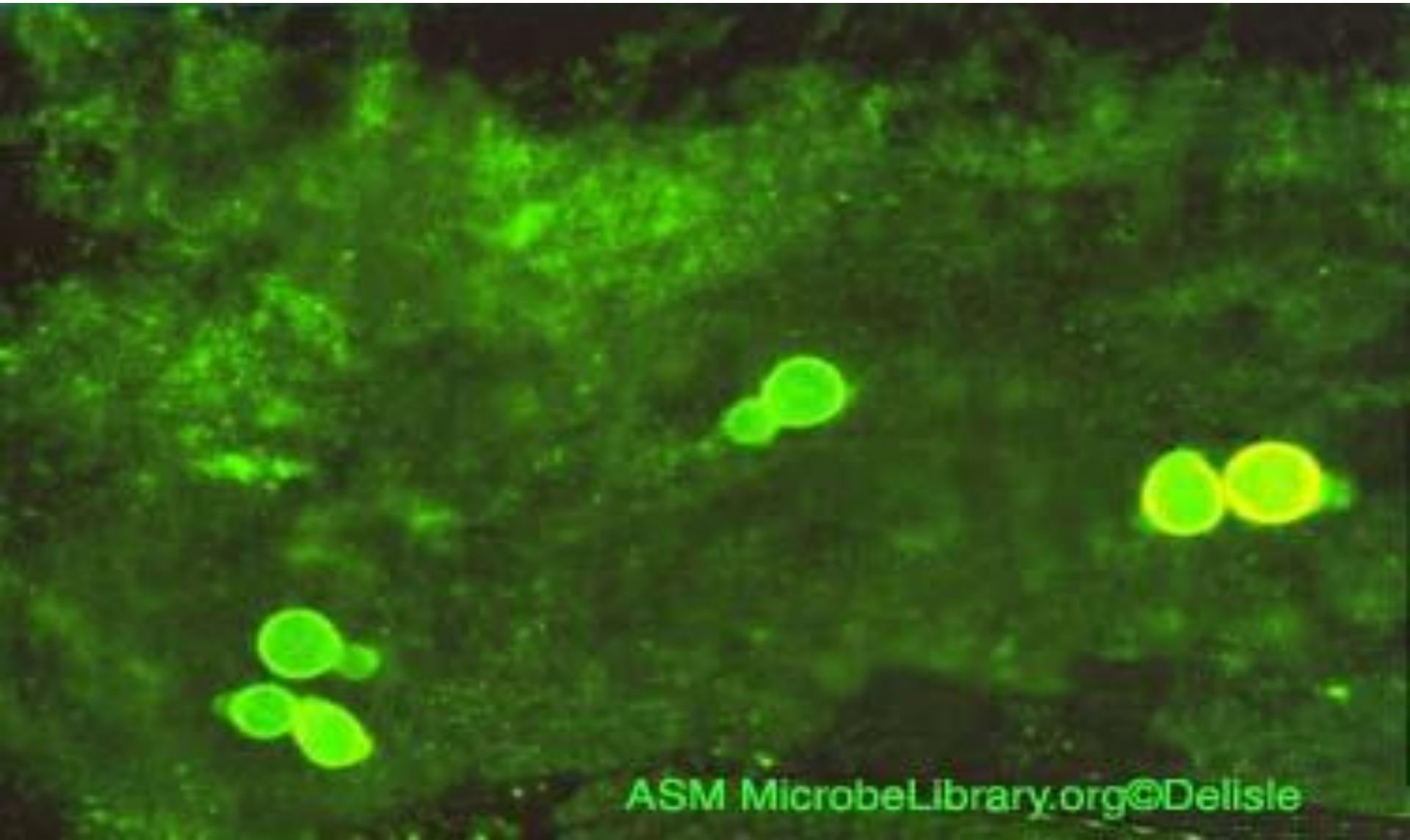
- **PCR** utilisant des primers spécifiques à une portion de la région de promoteur du gène de virulence BAD1.

Diagnostic

- Réactions immunologiques
 - **Immunodiffusion sur milieu gélifié** (exo-Ag « A ») → arcs de précipitation spécifiques (spécificité: 70 à 80%)
 - **IFI**: positive à des titres $> 1/40$
 - **Réaction de fixation du complément** → l'anticorps (spécificité: 50 à 60%)



B dermatitidis: IFI



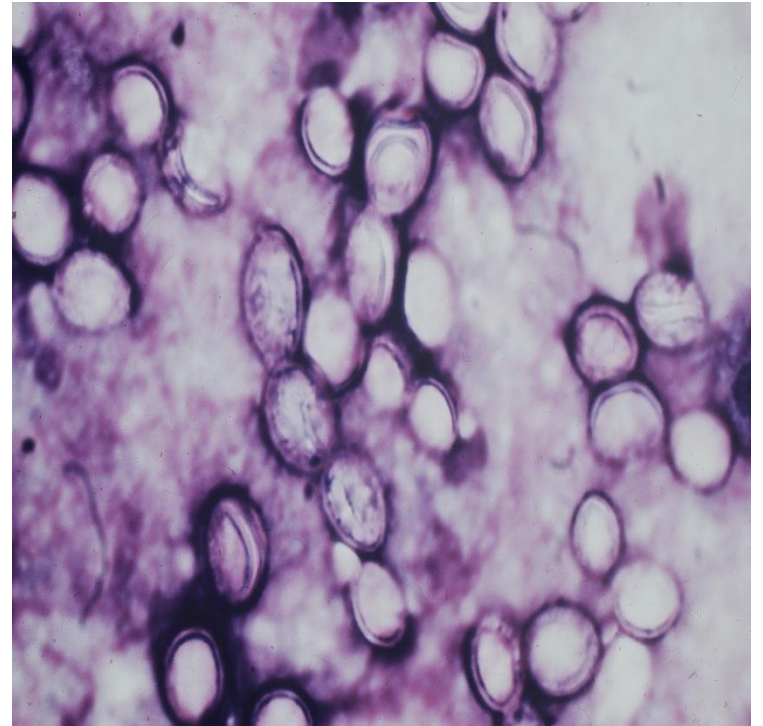
Diagnostic différentiel

- *Cryptococcus neoformans*: levures rondes mais bourgeonnement sur petite base
- *Histoplasma capsulatum* var. *duboisii*: levures ovales de grande taille dont bourgeon à base étroite

Cryptococcus neoformans



H. duboisii



Traitement

- Primo-infection pulmonaire peut guérir spontanément
- Toutes les autres formes doivent être traitées.
- Deux principaux traitements = amphotericine B, itraconazole (sporanox)
 - Forme sévère : ampho B IV : 0,7 – 1 mg/kg/j x 15 jours, puis itraconazole (200 – 400 mg/j) x 6 mois
 - Forme modérée : itraconazole per os 200 – 400 mg x 6 mois

Traitement

- Chirurgie → bons résultats (lésions cutanées, drainage abcès froids, lésions pulmonaires excavés résistants au traitement)

Chirurgie pratiquée sous couverture d'Amphotéricine B

Prophylaxie

- Hygiène environnementale
- Peu d'information sur les endroits où pousse le champignon et sur les conditions qui en favorisent ou en empêchent le développement → peu de mesures prophylactiques